

函数求点坐标条件专题 09 · 等腰与垂直条件

一、等腰与垂直条件怎么给坐标

1. (10 分)

已知 $A(0,0)$, $B(5,0)$, 点 P 在直线 $y=3$ 上。若 $\triangle ABP$ 是等腰三角形, 求所有可能的点 P , 并说明对应哪两条边相等。

答案: $P\left(\frac{5}{2}, 3\right)$, 此时 $PA = PB$; $P(4, 3)$ 或 $P(-4, 3)$, 此时 $PA = AB$; $P(1, 3)$ 或 $P(9, 3)$, 此时 $PB = AB$ 。

① 设点并写距离平方 设 $P(t, 3)$ 。则 $PA^2 = t^2 + 9$, $PB^2 = (t-5)^2 + 9$, $AB^2 = 25$ 。

② 第一类: $PA = PB$ $t^2 + 9 = (t-5)^2 + 9$, 解得 $t = \frac{5}{2}$, 所以 $P\left(\frac{5}{2}, 3\right)$ 。

③ 第二类: $PA = AB$ $t^2 + 9 = 25$, 解得 $t = 4$ 或 $t = -4$, 所以 $P(4, 3)$ 或 $P(-4, 3)$ 。

④ 第三类: $PB = AB$ $(t-5)^2 + 9 = 25$, 解得 $t = 1$ 或 $t = 9$, 所以 $P(1, 3)$ 或 $P(9, 3)$ 。

2. (10 分)

已知 $A(0,2)$, $B(4,0)$, 点 P 在一次函数 $y=x$ 的图像上。若 $AP \perp BP$, 求点 P 的坐标。

答案: $P(0,0)$ 或 $P(3,3)$

① 设函数图像上的点 设 $P(t, t)$ 。

② 写垂直条件 $\overrightarrow{PA} = (-t, 2-t)$, $\overrightarrow{PB} = (4-t, -t)$ 。垂直时数量积为 0。

③ 列方程并求解 $(-t)(4-t) + (2-t)(-t) = 0$, 化简得 $2t^2 - 6t = 0$, 所以 $t = 0$ 或 $t = 3$ 。

④ 写坐标 $P(0,0)$ 或 $P(3,3)$ 。其中 $P(0,0)$ 时一条线竖直、一条线水平，也满足垂直。

3. (10 分)

已知直线 $l_1: y = -\frac{4}{3}x + 4$ 与直线 $l_2: y = -\frac{3}{4}x + 4$ 交于点 A ，直线 l_1 与 x 轴交于点 B 。点 P 在 x 轴上，且 $AP \perp l_2$ 。求 A, B, P 的坐标，并判断 $\triangle ABP$ 是否为等腰三角形。

答案： $A(0,4)$ ， $B(3,0)$ ， $P(-3,0)$ ； $AB = AP = 5$ ，所以 $\triangle ABP$ 是等腰三角形。

① 求交点 A 两条直线都有截距 4，且斜率不同，所以交点为 $A(0,4)$ 。

② 求截距点 B 令 $y = 0$ ， $0 = -\frac{4}{3}x + 4$ ，得 $x = 3$ ，所以 $B(3,0)$ 。

③ 用垂直条件求 P l_2 的斜率为 $-\frac{3}{4}$ ，与它垂直的直线斜率为 $\frac{4}{3}$ 。过 $A(0,4)$ 的直线为 $y = \frac{4}{3}x + 4$ 。令 $y = 0$ ，得 $x = -3$ ，所以 $P(-3,0)$ 。

④ 判断等腰 $AB = \sqrt{3^2 + (-4)^2} = 5$ ， $AP = \sqrt{(-3)^2 + (-4)^2} = 5$ ，所以 $AB = AP$ ， $\triangle ABP$ 是等腰三角形。

答案速查